

WEEK 7 · PART II

동적 포트폴리오와 장기투자

Part II (3·4교시) — 비용 있는 거래 · 강화학습 · 에피소드 · 심층 · 모의 투자위원회

BAF.60080 · 2026 가을학기 · Part II 3교시(60분) + 4교시 모의 투자위원회(60분) — Part I은 별도 덱

Part I에서 구한 ‘목표 비중’을 거래비용을 내며 어떻게 따라갈까(GP의 해석해), 가정이 깨지면 무엇으로 풀까(강화학습). 4교시에는 “시간을 다루는 자산배분” 케이스로 기금의 글라이드패스와 KIC의 헤징 수요를 심의한다.

먼저 읽는 용어 ① — 시간의 말

처음 보는 사람도 이 두 쪽만 읽으면 뒤의 수식과 그림이 읽힌다 · 영어는 첫 등장에만

용어	뜻	이 텍에서
시간분산 (time diversification)	기간이 길수록 손실 확률 · 연환산 수익률 범위가 줄어든다($\sigma/\sqrt{T}$)	1교시 ①
리밸런싱 (rebalancing)	틀어진 비중을 목표로 되돌리기 — 오른 자산을 팔고 내린 자산을 사는 경기역행 거래, 수익 구조는 변동성 매도	2교시 ① · SS2
인적자본 H (human capital)	개인 — 미래 근로소득의 현재가치 / 기금 — 향후 30년 보험료 수입의 현재가치(할인 5.5%)	2026년 1,687조 > 기금 1,458조
총부 (total wealth)	금융자산(기금 F) + 인적자본 H — 위험자산 비중은 총부로 재야 한다 (Bodie-Merton-Samuelson 1992)	2026년 위험자산 30%뿐
글라이드패스 (glide path)	개인 — 나이가 들수록 주식을 줄이는 경로 / 기관 — H/F 가 내려갈 때 위험자산을 줄이는 경로	트리거 2042 · 종점 50%
To vs Through	은퇴 시점에 안정(To)하나, 은퇴 후에도 계속 감축(Through)하나 — 한국형은 보수적 To	2교시 · 라이브 25조
허들	연금개혁(2025.3)이 전제한 기금수익률 — 넘어야 할 최소 μ	5.5% $\Leftrightarrow$ 위험자산 50% 이상
시퀀싱 위험	순유출 전환 직후의 손실이 회복 시간 없이 소진을 앞당기는 위험	2008형 충격 1회 = 3~5년

투자 기간은 중요하다 — 이 텍은 “시간이 최적 비중을 언제, 왜 바꾸나”를 배운다

먼저 읽는 용어 ② — 헤징 · 강화학습 · IC의 말

Part I의 ICAPM · 헤징 수요, Part II의 강화학습 · 모의 투자위원회(4교시)가 쓰는 말

용어	뜻	이 텍에서
헤징 수요 (ICAPM)	내일의 투자 기회 악화에 대비해 오늘 더 담는 몫 — 다기간 투자자만의 수요, $\gamma = 1$ 이면 0	10년 최적 비중 - 1년 최적 비중 (%p)
상태변수 · 예측 회귀 t값	투자 기회를 움직이는 변수(10년 금리 · 기대 인플레이 · VIX)와 그것이 이후 10년 수익을 설명하는 힘	$t \geq 2$ 이면 예측력 인정
캐리 비용	헤지 포지션을 평시에 들고 있는 연간 비용	장기채 5 · 물가연동채 15 · 변동성 헤지 40bp
MDP · 정책 · 보상	상태 관측 → 행동 → 보상의 루프 — 정책은 “동적 배분 규칙”, 보상 설계가 곧 운용 철학	3교시 · 기초는 보강 3-1
기준선 (baseline)	RL이 같은 비용 조건에서 이겨야 할 비교 전략 — 무거래 구간 · GP(조준점으로 부분 이동)	3교시 · 보강 2-1
RL 4대 장벽	과적합 · 데이터 부족 · 블랙박스 · 분포 밖(OOD) — “RL을 혼자 두지 마라”	3교시 · Two Sigma 2020
소진 시점 · 유동성 버퍼	기금이 0이 되는 해(2025 재정추계) / 순유출 이후 안전자산이 급여 몇 년치인가	2071(5.5%) · 버퍼 ≥ 1.5 년치
γ (상대적 위험회피 계수)	클수록 헤징 수요가 크고, 시간분산 논쟁의 답을 바꾼다 — 로그 효용은 $\gamma = 1$	KIC $\gamma = 5$ · 지평 10년

판정 조건 ①~⑤(제1호) · ①~④(제2호) = 관측 지표 + 임계 — 케이스 텍 4쪽에 한눈에

이 강의의 지도 — Part I 이론 · Part II 실행과 심의

무엇을 배우고, 오후 IC에서 어디에 쓰는가 — 처음 보는 사람은 이 표부터

교시	질문 · 도구	오후 IC에서
1교시 · 시간분산과 동적 이론	기간별 손실 확률 · 수익률 범위 · 동적 계획법 · Merton · ICAPM · 기회주의 · 부채 헤지	조건 ③ 손실비(1σ 손실 ÷ 급여) · 제2호 헤징 수요
2교시 · 리밸런싱과 생애주기	리밸런싱(성과 · 밴드 · 변동성 매도 · IPS) · 노동소득 · 총부 · TDF(상품은 보강 1-1~1-3) · 퇴직 소득	조건 ① H/F 트리거 · 조건 ② 허들
3교시 · 동적 거래와 강화학습	비용이 있는 동적 거래의 해석해 — 무거래 구간 · GP(보강 2-1) → MDP(기초 보강 3-1 · 역강화학습 보강 3-2) · 기준선 사다리 · DDPG · 보상과 회계 · 검증 · 하이브리드	표결 대안이 아닌 진단 도구 — 트리거는 숫자로
에피소드	Samuelson vs Merton · Babbel · Campbell-Viceira · SmartNest · Two Sigma	제2호 조건 ① 예측력(Campbell-Viceira)
심층 · 기금과 KIC	기금의 시계(정점 · 소진) · 세 안의 경로 · 수단별 $t \cdot h \cdot bp$	기본 답 B(2042 · 50%) · 장기채 · TIPS 채택
4교시 · 모의 IC	제1호 트리거 · 종점 안 A · B · C(조건 ①~⑤) · 제2호 수단별 %p(조건 ①~④)	조건부 승인 — 버퍼 1.5년치 · 3년 손실 허용

오후의 답은 “개인화 · 동적 · RL 중 무엇”이 아니라 “언제부터 얼마나 줄이고, 어느 상태변수에 몇 %p를 더 담나”다

Part I에서 가져올 세 가지

사진에서 영화로 — 이론과 상품

1

투자 기간은 중요하다 — 시간분산

기간이 길수록 손실 확률과 수익률 범위가 줄어든다 — 손실 확률은 $N(-m\sqrt{T}/\sigma)$, 연환산 변동성은 $\sigma/\sqrt{T}$ 로 준다.

2

장기 투자는 1기간 문제의 연속 — 기본은 리밸런싱

매 기간 목표 비중으로 되돌린다 — 리밸런싱은 경기역행 · 변동성 매도이고, 헤징 · 기회주의 수요는 그 위에 작게 얹는다.

3

인적자본이 글라이드패스를 정당화한다

총 부 관점에서 젊은 투자자는 이미 “채권”(인적자본)이 많다 — TDF는 이 논리의 상품화다.

Part II의 질문 — 목표 비중을 알 때 비용을 내며 어떻게 따라가나, 가정이 깨지면 무엇으로 푸나

5

PART II · 3교시 ①

거래비용이 있을 때의 동적 거래

예측이 바뀔 때마다 비중을 바꾸면 비용이 쌓인다 — 언제, 얼마나 거래할지는 비용의 모양이 정한다

문제 — 예측이 바뀔 때마다 비중을 맞추면 거래비용이 쌓인다

Part I에서는 ‘목표 비중을 어떻게 정하나’를 배웠다 — 이제 그 목표가 자주 바뀌고, 바뀔 때마다 비용이 든다면 ?

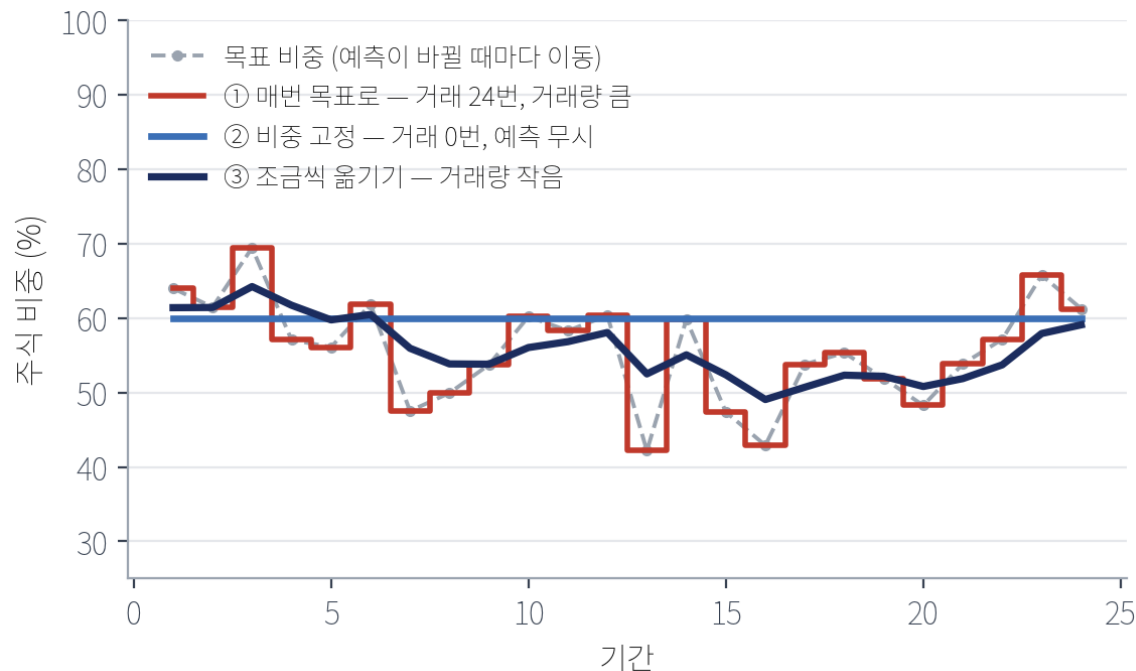
차례	내용
① 예측(신호)	운용역에게는 앞으로의 수익을 내다보는 지표가 있다 — 예: 최근 1년 수익률(모멘텀), 밸류에이션, 금리차. 이를 신호라 부른다
② 신호의 수명	어떤 신호는 며칠 만에 효과가 사라지고(빠른 신호, 예: 단기 반전), 어떤 신호는 몇 년 간다(느린 신호, 예: 밸류)
③ 목표 비중	비용이 없다면 신호가 바뀔 때마다 Part I의 MVO 해 = 예측 초과수익 ÷ (위험회피 × 분산)으로 비중을 맞추면 된다
④ 거래비용	그런데 비중을 바꿀 때마다 수수료 · 호가 스프레드가 들고, 큰 주문은 사는 동안 가격이 불리하게 움직인다(시장충격)
⑤ 질문	신호가 자주 바뀌고 거래가 비싸다면 — 어느 지점을 향해, 얼마나 빨리 비중을 옮겨야 하나 ?

좋은 예측이 있어도 그대로 따라가면, 예측으로 번 것보다 거래비용으로 잃는 것이 더 클 수 있다

대형 연기금일수록 주문이 커서 시장충격이 크다 — 그래서 이 문제는 기관 투자자에게 특히 중요하다

세 가지 대응 — 매번 맞추기 · 고정 · 조금씩 옮기기

같은 목표 비중의 흐름(점선)을 세 방식으로 따라가 본다 — 무엇을 얻고 무엇을 잃나



얻는 것과 잃는 것

- ① 매번 목표로 — 예측을 최대한 활용하지만 매 기간 거래해 비용이 크다. 금방 사라지는 신호일수록 손해
- ② 비중 고정 — 거래비용은 거의 없지만 예측을 전혀 쓰지 못한다 (Part I의 정기 리밸런싱과 비슷)
- ③ 조금씩 옮기기 — 둘의 절충. 다만 ‘어느 지점을 향해’, ‘얼마나 빨리’ 옮길지를 정해야 한다

이 단원은 ③의 두 질문에 답한다 — 답은 거래비용이 어떤 모양이냐에 따라 달라진다 (다음 장)

다음 순서 — 비용의 두 종류 → 수수료형이면 ‘거래하지 않는 때’ → 시장충격형이면 숫자 예시 → 이를 일반화한 GP 모델

비용 구조가 최적 행동의 모양을 정한다

수수료 · 스프레드는 거래량에 비례하고, 큰 주문의 시장충격은 많이 살수록 단위당 비용이 커진다

구분	비례 비용	비선형 비용 (시장충격형)
원천	수수료 · 호가 스프레드	시장충격 (큰 주문)
작은 거래	조금만 거래해도 비용이 그대로 든다 → 조금 벗어난 정도면 거래하지 않는다	조금씩 거래하면 비용이 매우 작다 → 여러 번에 나눠 조금씩
최적 행동	‘거래하지 않는 띠’ — 띠를 벗어날 때만 거래	목표 쪽으로 매번 일부만 옮긴다
대표 모델	Davis-Norman (1990) — 다음 장	Gârleanu-Pedersen (2013) — 그다음 예시
연기금에서	소형 · 정기 리밸런싱	대형 전환 · 전술 신호 운용

수수료형이면 ‘띠’, 시장충격형이면 ‘조금씩’ — 둘이 섞이면 공식으로 풀리지 않는다

시장충격의 실증은 제곱근 법칙에 가깝다 — 단위당 충격 $\propto \sqrt{\text{거래량} \div \text{일평균 거래량}}$, 총비용 $\propto \text{거래량의 1.5제곱}$
 뒤에 나올 GP 모델은 해를 공식으로 얻으려고 이를 이차(총비용 $\propto \text{거래량의 제곱}$)로 근사한다 — 방향(크게 한 번보다 나눠서)은 같다

비례 비용이면 — 목표 주변에 ‘거래하지 않는 띠’를 둔다

수수료 · 스프레드는 거래액에 비례한다 — 조금 벗어났을 때 되돌리는 이득은 작은데 비용은 그대로 든다



— 그냥 두면 — 비중이 표류 ● 띠를 벗어난 순간 — 경계까지만 거래
— 무거래 구간 — 띠 안에선 가만히

읽는 법

- 목표 비중 = 비용이 없을 때의 최적(Merton 1969 · Part I의 MVO 해)
- 띠 안에 있으면 가만히 — 되돌리는 이득보다 비용이 크다
- 띠를 벗어나면 띠의 경계까지만 — 목표까지 가지 않는다
- 반폭 = 띠의 절반 너비 — 목표에서 위아래로 몇 %p까지 두고 보나

반폭 $\propto$ (거래비용 ÷ 위험회피)의 세제곱근 — 비용이 8배가 되어도 띠는 2배만 넓어진다 (Davis-Norman 1990의 근사)

무거래 구간(반폭 3%p) vs 매일 되돌리기 — 비용 손실 연 14.7bp → 1.1bp, 연간 거래량 57% → 3%

본 강의 시뮬레이션: 기대수익 7% · 변동성 18% · 위험회피 3 · 편도 비용 25bp, 10년 × 20,000경로 · 최적 반폭 3~5%p는 근사식(4.3%p)과 가깝다 · 보충교재 14 본편 II · Part I 밴드 리밸런싱(55~65%)의 이론적 근거

예시 ① — 상황과 표 읽는 법

공식보다 숫자 예시가 먼저 — 같은 신호에 ‘목표 추종’과 ‘GP 방식’이 어떻게 다르게 거래하나

상황 — 두 신호가 처음에 각각 ‘100만큼 사라’고 가리킨다.

빠른 신호는 매 기간 절반씩($100 \rightarrow 50 \rightarrow 25$), 느린 신호는 5%씩($100 \rightarrow 95 \rightarrow 90.25$) 약해진다.

거래비용 = 그 기간에 사고판 양의 제공(시장충격의 단순한 근사) · 숫자의 단위는 포지션 크기(예: 억 원)

예	뜻
기간	1기 · 2기 · 3기 — 매 기간 끝에 얼마를 들고 있을지 정한다
빠른 신호 · 느린 신호	그 기간에 각 신호가 가리키는 양 — 빠른 신호는 매번 절반으로, 느린 신호는 매번 5%씩 줄어든다
목표 (비용 무시)	거래비용이 없다면 들고 싶은 양 = 두 신호의 합 (이 예시에서는 Part I의 MVO 해와 같다)
목표 추종 거래	목표를 그대로 따라가는 사람이 그 기간에 사고판 양 = 이번 목표 - 지난 목표 (+ 매수, - 매도)
조준점	GP 방식이 겨누는 지점 — 빠른 신호는 3분의 2만, 느린 신호는 95%만 반영한다 (곧 사라질 신호는 덜 믿는다)
GP 보유	GP 방식이 그 기간 끝에 실제로 들고 있는 양 = 지난 보유 + $0.5 \times (\text{조준점} - \text{지난 보유})$ — 남은 거리의 절반만 간다
GP 거래	GP 방식이 그 기간에 사고판 양 = 이번 보유 - 지난 보유

0.667 · 0.952 · 0.5가 어디서 나오는지는 뒤의 ‘GP의 두 원칙’과 보강 2-1 — 여기서는 주어진 규칙으로 받아들이고 따라간다

예시 ② — 기간별로 따라가기 : 목표 추종이 팔 때 GP는 산다

표를 한 행씩 읽는다 — 같은 신호를 받은 두 방식이 기간마다 무엇을 하는지

기간	빠른 신호	느린 신호	목표 (비용 무시)	목표 추종 거래	조준점	GP 보유	GP 거래
1	100	100	200	+200	161.9	81.0	+81.0
2	50	95	145	-55	123.8	102.4	+21.4
3	25	90.25	115.2	-29.8	102.6	102.5	+0.1

기간	무슨 일이 일어났나
1기	두 신호가 모두 100이라 목표는 200 — 목표 추종은 0에서 200을 한 번에 산다. GP: 조준점 $161.9 = 100 \times 0.667 + 100 \times 0.952 \rightarrow$ 보유 $81.0 = 0 + 0.5 \times (161.9 - 0)$, 즉 81.0을 산다
2기	빠른 신호가 50으로 반 토막 나 목표가 145로 내려가자 목표 추종은 55를 판다. GP: 조준점 $123.8 = 50 \times 0.667 + 95 \times 0.952 \rightarrow$ 보유 $102.4 = 81.0 + 0.5 \times (123.8 - 81.0)$, 즉 21.4를 더 산다
3기	목표는 115.2로 더 내려가 목표 추종은 29.8을 또 판다. GP: 조준점 $102.6 = 25 \times 0.667 + 90.25 \times 0.952 \rightarrow$ 보유 $102.5 = 102.4 + 0.5 \times (102.6 - 102.4)$, 즉 0.1만 산다 — 사실상 도착

목표 추종은 많이 샀다가 되판다 — GP는 처음부터 오래 남을 신호만큼 사고, 그다음엔 거의 거래하지 않는다

예시 ③ — 거래비용은 어떻게 6분의 1이 되나

이 예시는 거래비용을 ‘그 기간에 사고판 양의 제공’으로 둔다 (시장충격의 단순한 근사)

왜 제공인가 — 100을 한 번에 사면 비용은 $100^2 = 10,000$, 50씩 두 번에 나눠 사면 $50^2 + 50^2 = 5,000$ 이다. 같은 양을 나눠 사면 비용이 절반이 된다. 그래서 이 비용 아래에서는 ‘한 번에 크게’ 사는 것이 가장 비싸다.

기간	목표 추종 거래	비용 = 거래량 ²	GP 거래	비용 = 거래량 ²
1	+200	40,000	+81.0	6,553
2	-55	3,025	+21.4	459
3	-29.8	885	+0.1	0
합계		43,910		7,012

계산 — 목표 추종: $200^2 + 55^2 + 29.8^2 = 40,000 + 3,025 + 885 = 43,910$

GP: $81.0^2 + 21.4^2 + 0.1^2 \approx 6,553 + 459 + 0 = 7,012$ (소수점 아래까지 계산한 값)

읽는 법

- 목표 추종 비용의 91%(40,000)는 1기에 200을 한 번에 산 데서 나온다
- 2 · 3기에는 목표가 내려가 산 것을 되판다 — 되파는 비용까지 낸다
- GP는 1기에 81만 사고 이후 거의 거래하지 않는다 → 43,910 대 7,012, 약 6분의 1

다만 GP는 덜 들고 있으니 기대수익도 덜 번다 — 공정한 비교는 수익 - 위험 - 비용을 모두 더한 순효용 (다음 장)

수업용 가상 예시 — 위험회피 1 · 분산 1 · 충격비용 계수 2로 두면 비용이 정확히 ‘거래량의 제공’이 되고, 거래 속도가 0.5가 된다

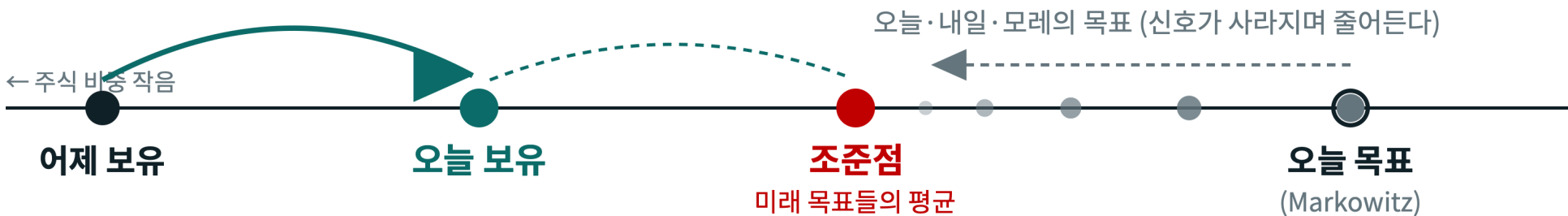
GP의 두 원칙 — 조준점을 앞에 두고, 일부만 이동한다

앞 장 예시에서 GP가 한 일 — 그림으로 읽는다 (Gârleanu-Pedersen 2013 · 일반 도출은 W07 보강 2-1)

$$\text{오늘 보유} = \text{어제 보유} + \text{거래 속도} \times (\text{조준점} - \text{어제 보유})$$

조준점 = 앞으로의 목표들을 ‘그때까지 포지션이 남아 있을 비중’으로 가중평균한 값 — 곧 사라질 신호는 덜, 오래 갈 신호는 더 반영

원칙 1 · 간격의 일부(a/λ)만 이번에 메운다



날아가는 새는
지나갈 자리를 쏜다

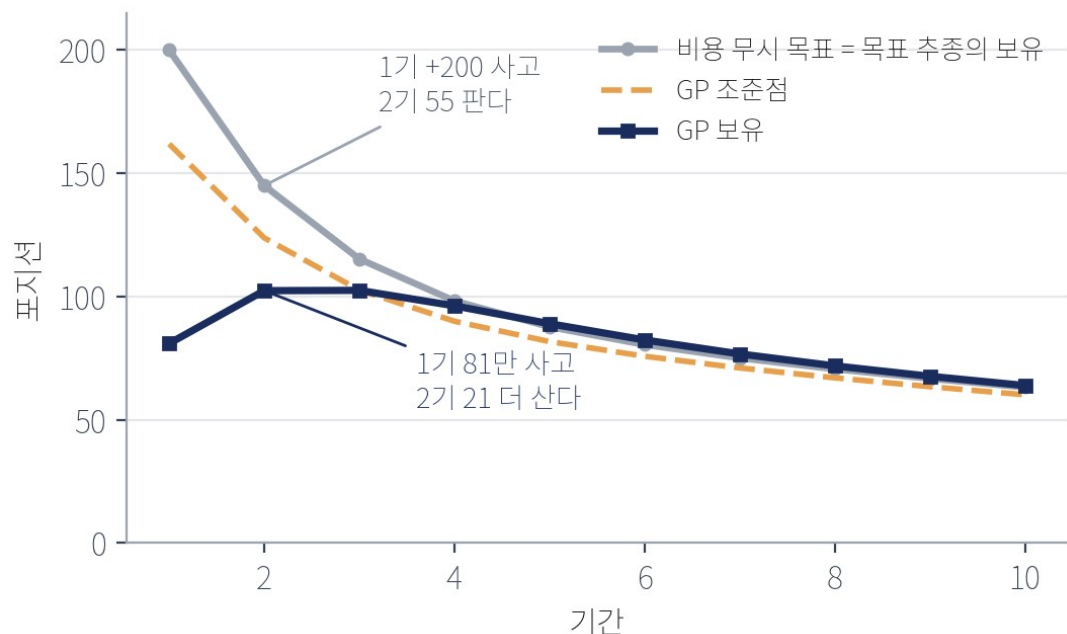
원칙 2 · 오늘 목표가 아니라 그 앞을 겨눈다
곧 사라질 신호는 덜, 오래갈 신호는 더 반영

예시: 거래 속도 0.5(남은 거리의 절반) · 빠른 신호는 3분의 2만, 느린 신호는 95% 반영 · 위험회피 ↑ 빨리, 비용 ↑ 천천히
수수료처럼 비례하는 비용 → 무거래 구간 · 시장충격처럼 거래량보다 빠르게 느는 비용 → 부분 이동 — 대형 기금의 큰 주문은 뒤쪽이다

비용만이 아니라 순효용으로 — 목표 추종 vs GP

비용만 보면 ‘거래를 적게 한 쪽이 이긴다’는 당연한 말 — 수익 · 위험 · 비용을 신호가 다 사라질 때까지 더한다

순효용 = 기간마다 (기대수익 - 위험 벌점 - 거래비용)을 신호가 다 사라질 때까지 더한 값



전략	기대수익	위험 벌점	거래비용	순효용
목표 추종	153,993	-76,996	-44,542	32,454
GP	123,142	-54,229	-7,342	61,571

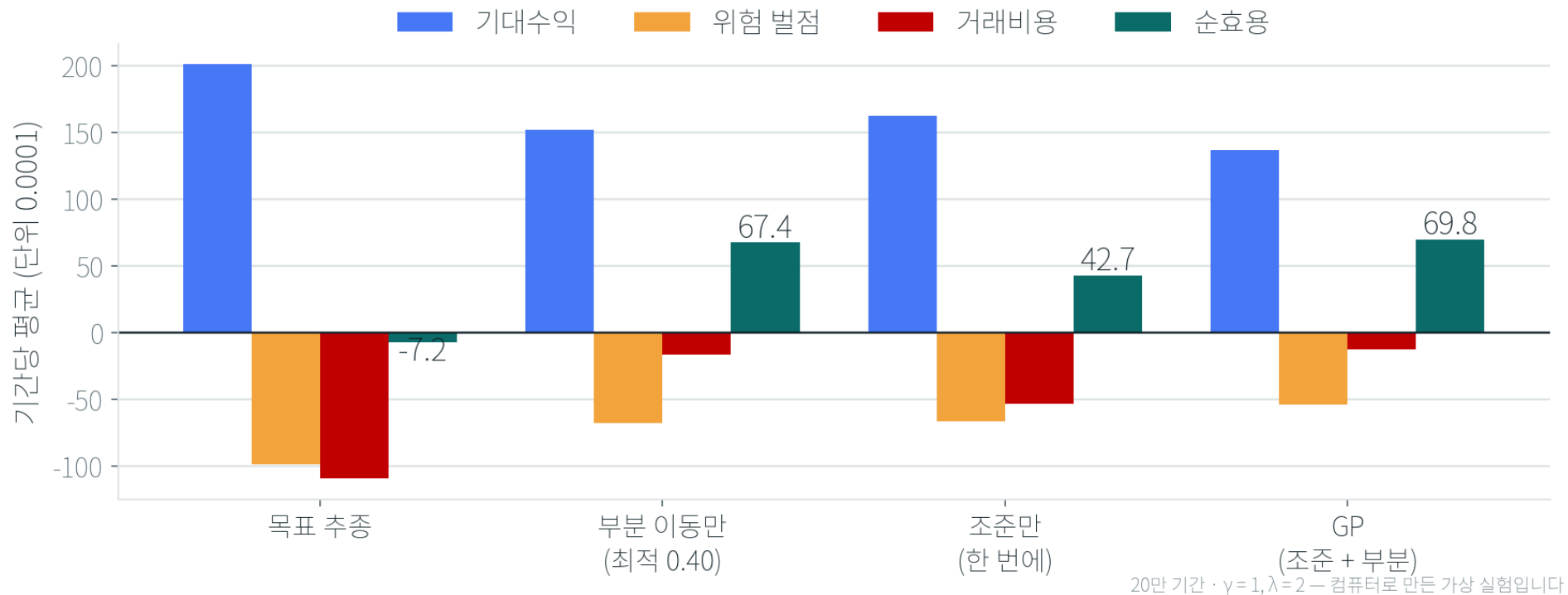
읽는 법

- GP는 수익을 20% 덜 벌고 비용은 6분의 1 → 순효용 약 1.9배
- 예시의 43,910 · 7,012는 3기간 합, 위 표는 끝까지의 합
- 충격이 계속 오면 목표 추종은 음수(-7.2) — 다음 장

GP의 이득은 ‘덜 거래’가 아니라 ‘남을 신호에 맞춰 덜 흔들리는 것’ — 수익을 조금 내주고 비용을 크게 줄인다

조준 없는 부분 이동은 GP를 이기지 못한다

20만 기간 시뮬레이션 — 네 전략의 기간당 순효용 (위험회피 1 · 충격비용 2, 가상 실험)



목표 추종 -7.2 · 부분 이동만(최적 속도 0.40) 67.4 · 조준만 42.7 · GP 69.8 — RL이 이 69.8을 재현하는지가 첫 시험

GP 모델 — 예시를 식으로 쓰면

목적 하나와 재료 셋 — 수익은 신호에서, 신호는 서서히 사라지고, 비용은 거래량의 제곱으로 근사

$$\max E \sum_t (1 - \rho)^{t+1} \left[x_t' B f_t - \frac{\gamma}{2} x_t' \Sigma x_t - \frac{1}{2} \Delta x_t' \Lambda \Delta x_t \right]$$

= 미래까지 할인해 더한 [신호가 주는 기대수익 - 위험 벌점 - 거래비용]

재료	식	뜻 (예시의 값)
수익	$r_{t+1} = B f_t + u_{t+1}$	다음 기간 초과수익 = 신호 × 예측력 + 잡음
신호	$f_{t+1} = (I - \Phi) f_t + \varepsilon_{t+1}$	신호는 매기 ϕ 만큼 사라진다 — 빠른 신호 50%(반감기 1기) · 느린 신호 5%(약 14기)
비용	$TC_t = \frac{1}{2} \Delta x_t' \Lambda \Delta x_t, \Lambda = \lambda \Sigma$	거래량의 제곱으로 근사 — 큰 주문일수록 단위당 충격이 커진다 (λ = 충격비용 계수, 예시 2)

기호 — x 보유 · Δx 거래 · γ 위험회피(예시 1) · Σ 분산 · $1 - \rho$ 할인 · 이 장 밖에서는 기호 대신 한글 이름을 쓴다

오늘의 보유가 내일의 거래비용을 바꾼다 — 기간들이 서로 묶인 동적 문제다

왜 공식으로 풀리나 — 제공 목적 + 직선 움직임

목적이 제공식이고 보유 · 신호가 직선으로 움직이면, 최적 거래도 직선 규칙 하나로 나온다 (LQ 제어)

해석해가 나오는 조건

- 목적이 제공식 — 수익 · 위험 · 비용이 모두 보유와 거래의 2차까지
- 움직임이 직선 — 신호는 일정 비율로 사라지고, 보유는 거래한 만큼 바뀐다
- 제약이 없고, 예측력 · 신호 소멸 속도 · 분산 · 충격비용을 안다

그래서 나오는 것

- 가치는 꼭대기가 하나인 포물선
- 최적 거래는 직선 규칙 — 조준점과 부분 이동, 두 원칙
- 거래 속도는 위험회피와 충격비용만으로 정해진다 — 신호와 무관 (예시: 위험회피 1 · 충격비용 2 → 0.5)

선형(Linear) 상태 + 이차(Quadratic) 목적 = LQ 제어 — 로켓 궤도 제어와 같은 수학

조건이 하나라도 깨지면(비례 비용 · 한도 · 공매도 금지 · 모수 오차) 해석해가 사라진다 — 뒤의 강화학습이 들어오는 자리

GP는 정답이 알려진 MDP다 — 그래서 강화학습의 기준선

GP의 문제를 강화학습의 말(상태 · 행동 · 전이 · 보상)로 다시 쓰면 같은 모양이 된다

MDP	GP에서
상태	어제의 보유, 지금의 신호
행동	오늘의 거래량
전이	오늘 보유 = 어제 보유 + 거래 · 신호는 매기 일정 비율로 사라지고 새 정보가 더해진다
보상	신호가 주는 기대수익 - 위험 벌점 - 거래비용
할인	미래 보상을 줄여 더하는 비율

GP가 해석해를 갖는 조건

- 직선 전이 · 제곱 보상 · 제곱 비용
- 모수를 알고, 한도 · 공매도 금지 같은 제약이 없다

차원이 아니라 가정이 문제다

- GP는 자산이 수백 개여도 행렬 연산 몇 번이면 풀린다
- 가정이 깨지면 벨만 방정식을 수치로 — 그때 차원의 저주가 생긴다

강화학습은 같은 MDP를 정답 없이 푼다 — GP의 69.8을 먼저 재현해야 믿을 수 있다

왜 강화학습인가 — 차원이 아니라 가정 때문이다

GP는 고차원에서도 공식으로 풀린다 — 가정이 깨질 때 수치 풀이와 차원의 저주가 시작된다

GP의 가정	현실에서 깨지는 모습
비용이 이차식	비례 비용이 섞이고, 실제 시장충격은 제곱근 법칙에 가깝다 → 해가 매끄럽지 않다
제약 없음	공매도 금지 · 레버리지 한도 · 자산별 허용 범위 — 연기금은 필수
목적이 평균-분산	낙폭 한도 · 지급 의무 · 목표 미달 확률처럼 이차식이 아닌 목표
신호 · 위험이 선형이고 고정	국면에 따라 분산과 충격비용이 바뀐다 · 신호가 비선형이다
모수를 안다	예측력 · 신호 소멸 속도 · 충격비용은 추정치다 — 틀릴 수 있다

가정이 깨지면 — 도구	언제 쓰나	한계
다기간 최적화 (MPO)	모형을 알고 목적이 블록 — 제약 · 비용 혼합을 그대로 넣는다 (Boyd 외 2017)	블록이 아닌 목표 · 긴 기간은 어렵다
딥러닝으로 최적 조건 풀기	모형을 알지만 고차원 — 신경망으로 최적 조건(오일러 방정식)을 만족하는 정책을 근사 (Maliar 외 2021 · 보강 2-2)	모형이 틀리면 답도 틀린다
강화학습	모형을 모르거나 목표 · 제약이 복잡 — 시뮬레이터 · 데이터에서 정책을 학습	신호가 약하고 경로가 하나 — 과적합

격자로 풀면 자산 5 · 팩터 5만으로 10^{10} 점 — 차원의 저주는 가정이 깨진 문제의 것

강화학습과 GP는 경쟁이 아니라 기준선 관계 — 실무는 조준점은 GP 공식으로, 거래 속도만 강화학습으로 조절하는 혼합형

6

PART II · 3교시 ②

강화학습과 현대 동적 배분

GP의 가정이 깨지는 곳에서 — 데이터로 배우는 배분 : MDP · DDPG · 검증 · 하이브리드

강화학습은 피드백 루프가 있다는 점에서 다른 학습과 다르다

기계학습의 세 가지 접근을 과제 유형으로 나누면 — 인식 · 구조 발견 · 행동

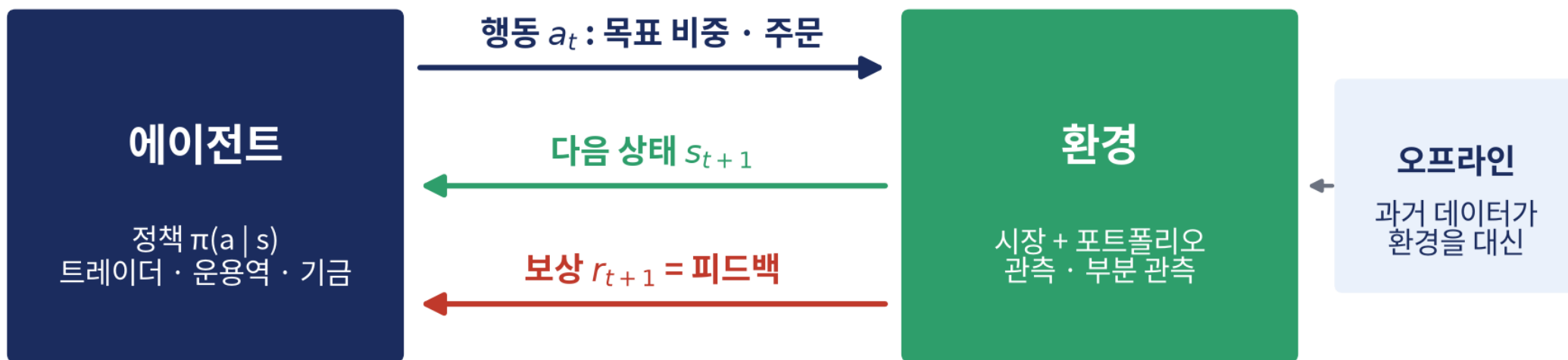
	지도학습 (supervised)	비지도학습 (unsupervised)	강화학습 (reinforcement)
과제	인식 (perception)	구조 발견	행동 (action)
데이터	입력 → 정답 레이블	레이블 없음	행동이 환경을 바꾸고, 보상으로 피드백
금융 예	수익률 · 부도 예측	군집 · 차원 축소(팩터 추출)	리밸런싱 · 주문 집행 · 동적 배분
정답	주어진다	없다	없다 — 보상을 보고 다단계로 계획한다

행동이 다음 데이터를 바꾸는 피드백 루프는 강화학습에만 있다

그래서 정답표로 배우지 못하고, 해 보고 · 점수를 받고 · 규칙을 고치며 배운다 — MDP · 가치함수 · Q-learning
기초는 W07 보강 3-1

에이전트는 행동하고, 환경은 상태와 보상으로 답한다

포트폴리오 예 — 오프라인 설정에서는 과거 데이터가 환경을 대신한다



목표: 누적 보상의 기대값을 최대화 — 지도 · 비지도학습에는 없는 피드백 루프

강화학습 = 벨만의 동적 계획법을 실제 문제로 일반화 — GP도 이 루프의 특수한 경우

역강화학습(IRL)은 강화학습의 질문을 거꾸로 던진다

RL — 보상이 주어지면 최적 행동은 ? · IRL — 행동이 주어지면 그 보상은 ?



같은 MDP를 놓고 질문의 방향만 뒤집는다 — IRL의 보상은 일반적으로 유일하지 않다

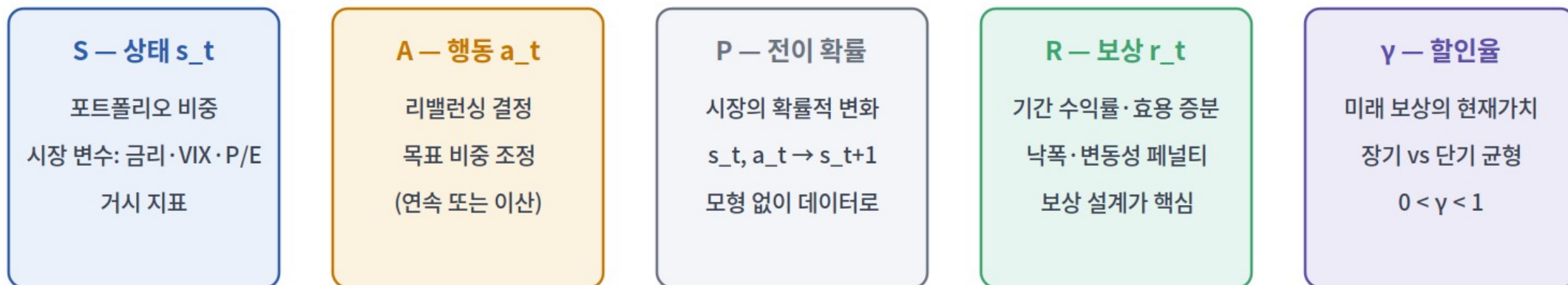
트레이딩의 보상은 관측되지 않는다 — 거래 기록에서 효용을 추론하는 것이 IRL

MaxEnt · T-REX · G-learner와 GIRL(목표 기반 자산관리 · TDF)은 W07 보강 3-2에서

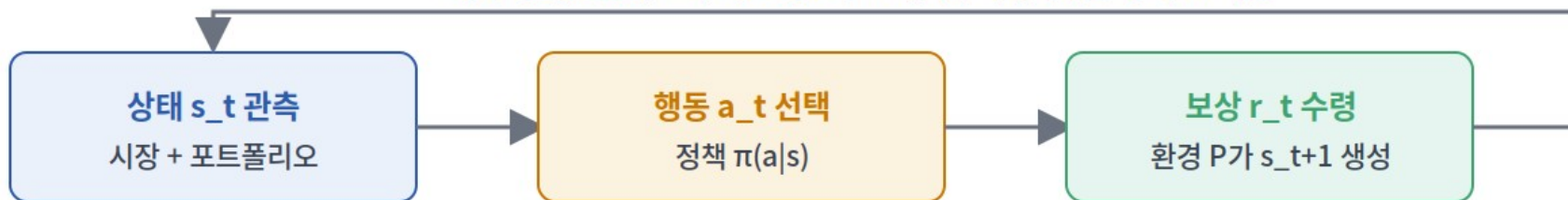
자산배분을 MDP로

상태 관측 → 행동 선택 → 보상 수령의 루프 — 누적 보상을 극대화하는 정책이 “동적 배분 규칙”이 된다

자산배분을 MDP로 — (S, A, P, R, γ) 다섯 요소



다음 상태로 반복 — 누적 보상 $\sum \gamma^t r_t$ 를 극대화하는 정책 π^* 학습



가격수용자의 상태는 시장과 계좌로 나뉜다

외생 MDP(exogenous MDP) — 시장은 내 행동과 무관하고, 계좌는 알려진 회계식으로 움직인다

시장 상태 — 모르는 부분

- 금리 · 변동성 · 밸류 · 모멘텀 같은 신호
- 내 주문이 가격을 바꾸지 않는다 (가격수용자)
- 과거 경로는 하나뿐 — 학습이 필요한 곳은 여기

계좌 상태 — 아는 부분

- 현재 비중 · 자산가치 · 낙폭
- 거래 후 비중 · 비용은 회계식으로 정확히 계산
- 현재 비중이 빠지면 거래비용을 알 수 없다

과거 경로 하나로 모든 행동의 결과를 다시 계산한다 — 탐색은 시뮬레이터 안에서

RL은 예측기가 아니라 제어기 — 신호가 없으면 초과수익도 없고, RL의 몫은 ‘언제 · 얼마나 거래하나’다
기초(에이전트 · 환경 · 상태 · 행동 · 보상)는 W07 보강 3-1 ‘처음 배우는 강화학습’ · 역강화학습과 G-learner는 보강 3-2

강화학습의 목적 — 가치함수와 최적 정책

정책 π 하에서 상태 s 의 기대 누적 보상을 극대화한다

$$V^{\pi}(s) = \mathbb{E}^{\pi} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t r_t \mid s_0 = s \right]$$

$$\pi^* = \arg \max_{\pi} V^{\pi}(s) \quad \forall s$$

전통 접근의 한계 — 왜 RL인가

- MVO — 한 시점만 · Merton — 특정 설정만 해석적
- 시변 공분산 · 비선형 효용 · 제약 → 해석해 없음

RL의 장점

- 데이터 기반 — 시뮬레이션 · 역사에서 학습
- 거래비용 · 세금 · 한도를 직접 반영 · 적응적

Merton · GP가 해석해로 푼 문제의 일반형 — 풀 수 없는 곳에서 “학습”이 등장한다

RL 결과는 여섯 단계 기준선과 같은 조건에서 비교한다

기준선(baseline) = RL이 같은 비용 · 체결 조건에서 이겨야 할 비교 전략 — 각 단계가 효과 하나씩을 통제한다

단계	기준선 전략	이 단계가 통제하는 효과
0	현금 · 매수 후 보유	시장 노출 그 자체
1	동일가중 · 정기 리밸런싱	리밸런싱 효과 (SS2 리밸런싱 프리미엄)
2	변동성 목표	위험 수준 조절 효과
3	수축 MVO (1기간)	1기간 최적화 효과 — 비용과 내일을 안 본다
4	무거래 구간 · GP · MPO	비용 인지형 동적 거래 — 여기까지가 공식·수치해
5	강화학습	위 넷이 설명하지 못한 나머지만 RL의 몫

4단계를 못 이긴 RL은 단순 규칙을 복잡하게 다시 배운 것이다

원문 Samsudin(2021)의 ‘RL 20% 대 MVO -1%’는 30시점 MVO라는 약한 상대와 비교했다 — 사다리가 없는 비교

※ 정책경사 알고리즘 안의 ‘baseline’(보상에서 빼는 상태가치 V)과는 다른 말 — 여기서는 비교 전략

딥 강화학습 알고리즘 한눈에

가치 기반부터 Actor-Critic까지 — 문제 구조에 맞춰 알고리즘을 고른다

알고리즘	특성	자산배분 적용
Q-Learning	가치 기반	이산 행동 (실습 Step 4)
PPO	정책 경사	연속 비중
DDPG	Actor-Critic	고차원 상태 (다음 슬라이드)
SAC	엔트로피 정규화	탐색 균형

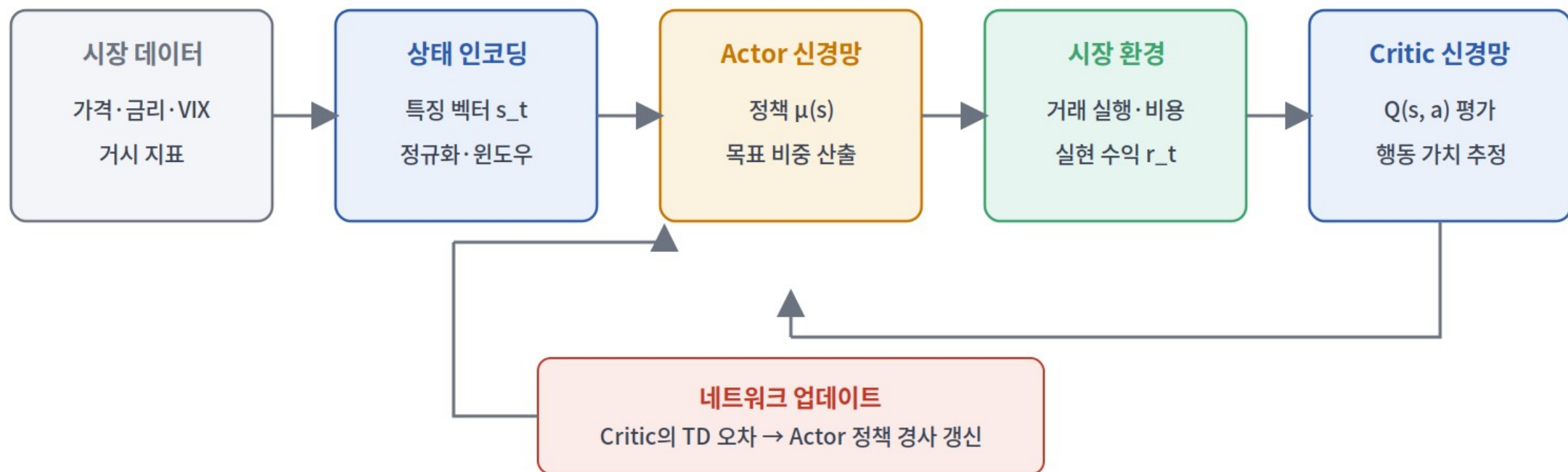
연속 비중 문제에는 PPO · DDPG · SAC — 이산화된 단순 문제에는 Q-Learning이면 충분하다

Jiang (2017) CNN → Yang (2020) DDPG 30자산 → FinRL 라이브러리로 표준화

MDP에서 DDPG 학습 루프로

상태 인코딩 → Actor가 비중 산출 → 시장 환경 → Critic이 평가 → 갱신 : Actor가 “비중”을, Critic이 “그 가치”를 학습한다

DDPG 자산배분 — Actor-Critic 학습 루프



상태 → Actor(비중) → 환경(보상) → Critic(평가) → 업데이트 — FinRL 라이브러리가 이 루프를 표준화했다

보상 설계 — 학습 결과를 결정한다

무엇을 “잘했다”고 정의하는가가 곧 운용 철학이다

$$r_t = \frac{W_{t+1} - W_t}{W_t}$$

$$r_t = \log(W_{t+1}/W_t)$$

$$r_t = \frac{R_t - R_f}{\sigma_t}$$

$$r_t = U(W_{t+1}) - U(W_t)$$

네 가지 선택지

- 기간 수익률 — 단순하나 위험 무시
- 로그(복리) · 샤프(추정 오차) · 차등 효용(정합)

실무 권고 — 복합 보상

- 수익률 + 낙폭 페널티 + 변동성 페널티의 가중 결합
- 단일 지표만 쓰면 그 지표만 높이는 정책이 학습된다

보상이 곧 IPS — 보상 설계 없이 RL을 논하는 것은 목적 없이 운용하는 것과 같다

보상보다 회계가 먼저 — 거래 시점과 비용을 고정한다

정보 마감 → 체결 → 보유 구간을 나누고, 학습 보상과 실제 순수익을 따로 저장한다

거래 시점 — 미래정보 차단

- 전일 종가까지의 정보로 결정 → 오늘 시가 체결
- 시가에서 다음 시가까지의 수익률을 적용
- 종가 보고 그 종가에 거래 = 존재할 수 없는 이익

비용 — 표류한 비중과 목표의 차이로

- 예: 표류 후 40/30/30 → 목표 50/20/30
- 회전율 20% × 편도 10bp = 비용 2bp
- 비용 차감 순수익 0.7828%

같은 하루	실제 순수익	로그 순수익	위험 벌점	회전율 벌점	학습 보상
값	0.7828%	0.7798%	-0.05%	-0.01%	0.7198%

벌점은 학습 목표에만 들어가는 선호이지 자산에서 빠지는 비용이 아니다 — 두 값을 따로 저장한다

샤프는 미분 샤프(Moody · Saffell 2001)로 학습하고, 성과는 확실성등가로 평가한다 — 현금 편향 정책은 샤프가 불안정

RL의 실무 4대 장벽

활발한 학술 연구 — 그러나 실무는 대부분 실험 단계

장벽	내용
① 과적합	낮은 신호대잡음비(~0.1) · 국면 전환 → 표본외 성과 저하
② 데이터 부족	주식시장 ~100년 · 월간 ~1,200 관측 — ImageNet의 1만분의 1
③ 해석 불가	블랙박스 — 이사회 “왜 이 비종인가”에 답하기 어렵다
④ 분포 밖 사건(OOD)	COVID · 2022처럼 학습 분포 밖 사건에 취약 — Two Sigma 사례

네 장벽의 공통 원인 — 금융 데이터는 표본이 적고 잡음이 크며 비정상(non-stationary)이다

W5의 교훈(공분산 불안정)이 RL에서는 “분포 이동”이라는 이름으로 다시 나타난다

검증 — 정답이 알려진 시장에서 먼저, 시도 횟수만큼 기준을 높여

합성시장 재현 → 시간순 워크포워드 → 다중 시도 보정(DSR) → 시드 분포 → 기준선 대비

단계	무엇을 하나	합격 기준
① 합성시장	해가 알려진 시장(GBM · GP)에서 먼저 학습	무거래 구간 · GP 거래 속도 재현, 확실성등가 90% 회복
② 워크포워드	과거 → 미래 순서로만 학습 · 평가, 테스트 구간을 이어 붙임	학습 · 평가 구간이 겹치지 않는다
③ DSR	시도한 설정 수만큼 샤프 기준을 올린다 (디플레이티드 샤프)	보정 뒤에도 유의
④ 시드 분포	난수 시드를 여러 개로 다시 학습	한 번의 운이 아니라 분포로 보고
⑤ 기준선 대비	사다리 4단계와 같은 비용 · 체결 조건	순효용 · 회전율 모두 우위

좋은 정책과 조금 나쁜 정책은 데이터로 구별하기 어렵다 — 정답이 있는 시험부터

Lu(2023): 가장 단순한 합성시장에서도 PPO가 약 200만 스텝 필요 — 에피소드를 반복해도 독립된 시장 표본은 늘지 않는다

자세한 실험 · 손계산은 보충교재 14 (본편 II 4부 · 워크북)

RL 개선의 네 방향

장벽마다 대응하는 연구 흐름이 있다

방향	내용
① 하이브리드	전통 모델이 중심, RL이 조정 — 가드레일 + 최대 편차 한도 (Two Sigma의 해법)
② 강건 RL(Robust RL)	최악 시나리오 고려 · 분포 이동에 강건 — W4 강건 최적화의 RL판
③ 메타학습(Meta-Learning)	국면별 정책을 메타 학습 — W5 국면(regime) 문제의식과 연결
④ 모방학습(Imitation Learning)	운용역의 시범을 모방 · 개선 — 해석 가능성도 함께 얻는 경로

네 방향 모두 한 문장으로 — “RL을 혼자 두지 마라”

RL의 현재와 기관 도입 로드맵

학계 연구는 활발하고, 실무 도입은 신중하다

2026년 현실

- 학술 — 수백 편의 논문 · FinRL 생태계 성숙
- 실무 — 소수 헤지펀드 채택 (Two Sigma 등)
- 기관 — 대부분 연구 · 실험 단계

대형 기관의 4단계 도입

- ① 연구 (백테스트)
- ② 모의 운용(새도우)
- ③ 소규모 실전 (단위 자산군)
- ④ 대규모 적용 — 가드레일 확립 후 신중히

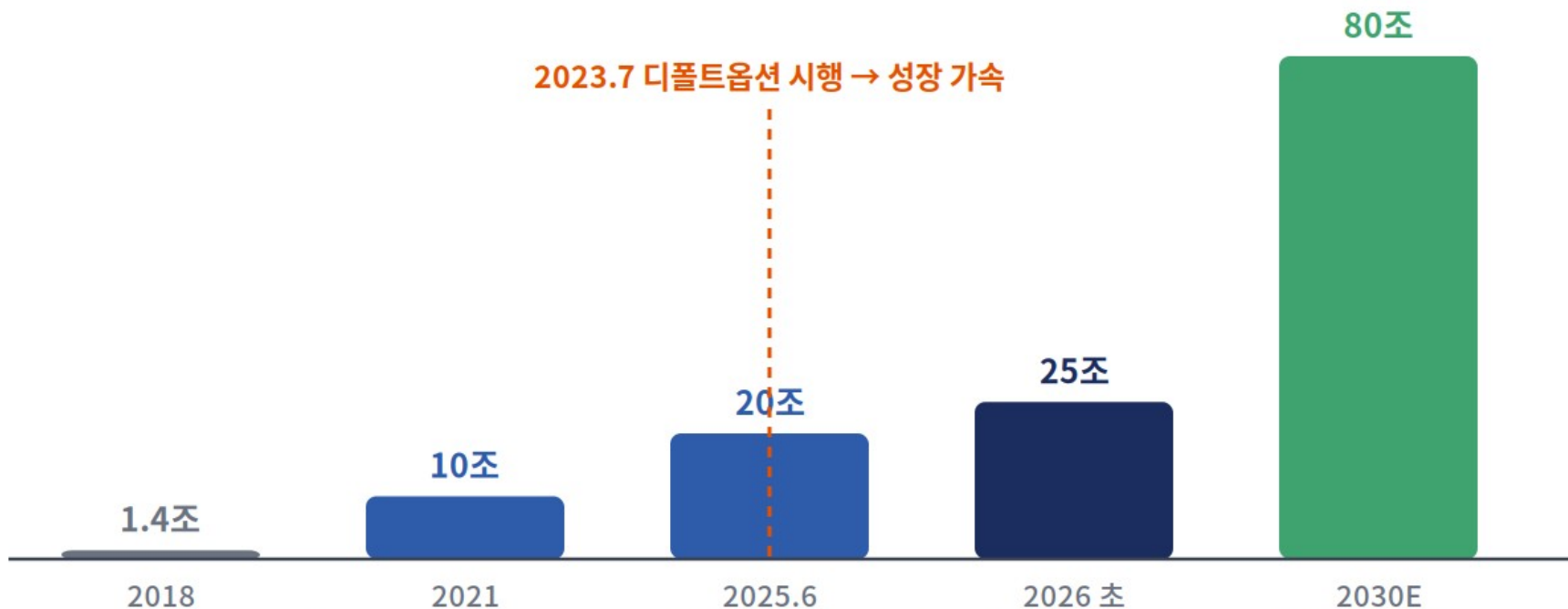
대규모 컴퓨팅이 진입 장벽 — NPS · KIC 같은 대형 기관이 주도할 가능성이 높다

RL은 오후 표결의 대안이 아니라 진단 도구다 — 표결은 트리거 연도와 종점 비중이라는 숫자로 한다

라이브 — TDF, ‘자율주행 연금’의 급성장

순자산 25조 원 돌파 (2026 초) · 2025년 수익률 13.7% — 2023.7 디폴트옵션이 변곡점 : 이번 강의의 설계 논쟁이 곧 25조의 설계 논쟁

한국 TDF 순자산의 성장 — 자율주행 연금의 이륙



2023.7 디폴트옵션 시행 → 성장 가속

2025년 수익률 13.7% — 퇴직연금 전체(6.5%)의 2배 · 운용사 19곳 경쟁 · 환노출(언헤지) 라인업 확산
글라이드패스가 “교과서”에서 “국민 디폴트 상품”이 됐다 — 오늘 배운 설계 논쟁이 곧 25조 원의 설계 논쟁

3교시 점검 질문

- 질문①** RL이 먼저 이겨야 할 기준선 — 무거래 구간과 GP는 각각 어떤 비용 구조의 최적해인가 ?
- 질문②** DDPG에서 Actor와 Critic은 각각 무엇을 학습하는가 ?
- 질문③** 학습 보상과 실제 순수익을 왜 따로 저장하는가 — 복합 보상과 회계의 구분 ?
- 질문④** RL의 4대 장벽 — 2020년 Two Sigma 사례는 어느 장벽의 실증인가 ?

기준선

구조

설계

해석

세 운용사, 같은 TDF 다른 설계

공통 — 빈티지별 글라이드패스 · 자동 리밸런싱 · 여러 펀드에 나눠 담은 재간접 구조 (개인 상품의 세계)

운용사 · 대표 상품	글라이드패스 — 누가, 무엇으로	경로 위에 얹은 것	라인업
한국투자 · TDF알아서 · ACE TDF	자체 개발 — 한국인의 생애주기 · 소득 분포 반영	월간 자동 리밸런싱 · ETF포커스형(미국 성장주 중심)	펀드 13종 + ETF형
NH-아문디 · 하나로 TDF	미국 올스프링과 공동 연구 — GDP 성장률 · 기대수명 · 급여인상률	동적 위험관리 · 탄력적 환 노출	2025~2055 7개
키움 · 키워드림 TDF	자체 개발(2021~, 초기엔 SSGA 자문) — 손실 회피 반영	다이나믹형: 경기국면 모형으로 $\pm 10\%p$ 조정	2025~2060 + 다이나믹 3개

같은 ‘나이 → 주식 비중’ 경로도 누가 · 무엇으로 만들고 · 위에 무엇을 얹느냐가 다르다

오후 IC — 공단은 상품 운용사가 아니다 : 기금 자신의 시간 문제(트리거 · 종점)를 심의한다

한국투자신탁운용 — ‘TDF알아서’

정석형 — 운용사가 정한 경로를 따라, 운용사가 알아서 되돌린다

항목	내용
상품	‘한국투자 TDF알아서’ 펀드 13종(2015~2060 빈티지 + 채권혼합형) · ETF로만 담는 ‘TDF알아서 ETF포커스’(2022.10) · 상장 ETF ‘ACE TDF’ 시리즈
글라이드패스	자체 개발 — 한국인의 생애주기와 소득 분포를 반영 · 목표 주식 비중은 2060 빈티지 76%에서 2025 빈티지 39%로 · 고르는 법: 출생연도 + 60
담는 것	20개 안팎의 펀드 · ETF에 나눠 담아(재간접) 80여 개국에 분산 · 포커스형은 미국 성장주 비중을 높게 두고 가치주 · 신흥국 주식 · 국내 채권으로 분산
운용	월간 자동 리밸런싱 — 시장 상황과 거래 비용까지 고려 · 은퇴가 가까울수록 채권 비중을 늘린다
강의와의 연결	글라이드패스(2교시 ②) + 자동 리밸런싱(2교시 ①)을 그대로 상품으로 만든 형태

‘알아서’ = 경로는 운용사가 정하고, 되돌리기(리밸런싱)도 운용사가 대신한다

자료: 한국투자신탁운용 홈페이지 ‘TDF 소개’(2026.10 확인) · 뉴스핌(2023.2) · 비중은 글라이드패스상 목표이며 시장 상황에 따라 달라질 수 있다

NH-Amundi자산운용 — ‘하나로 TDF’

해외 파트너와 함께 만든 한국형 경로 — 차별점은 경로 위의 위험관리와 환 전략

항목	내용
상품	‘NH-Amundi 하나로 TDF’ — 2019년 출시, 2025~2055 빈티지 7개(2055는 2024.2 설정) · 디폴트옵션 도입 뒤 퇴직연금 온라인 클래스로 자금 유입
글라이드패스	1994년 세계 처음으로 TDF를 낸 미국 올스프링(옛 웰스파고자산운용)과 공동 연구 — 한국의 GDP 성장률 · 기대수명 · 급여인상률을 반영
담는 것	글로벌 성장주 · 가치주 · 고배당주, 선진국 국채, 하이일드 채권 등(재간접) · 올스프링의 운용 자문 + 아문디(유럽 최대 운용사)의 운용 인프라
운용	동적 위험관리 — 급락 국면에 방어적으로 전환 · 탄력적 환 노출 — 해외 주식과 원/달러는 대체로 역상관이라 환 노출이 하락을 완충, 환율이 높으면 헤지를 늘린다
강의와의 연결	정적 경로 위의 조건부 조정 = 1교시 ②의 전술 · 기회주의 비중 · 환 노출 = 1교시 ‘헤징 수요’의 실무판

경로는 해외 파트너와 공동 설계, 차별점은 경로 위의 위험관리와 환 전략

키움투자자산운용 — ‘키워드림 TDF’

경로의 효용함수를 바꾸고(손실 회피), 경로 위에 경기국면 조정을 엮었다

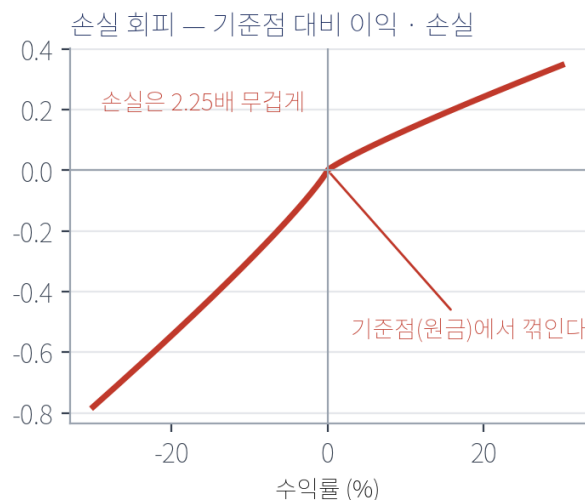
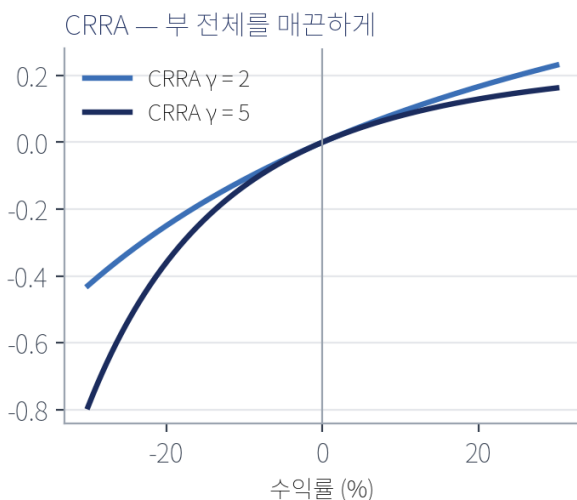
항목	내용
상품	‘키움 키워드림 TDF’ 2025~2060 빈티지 · ‘키워드림 다이나믹 TDF’ 2040 · 2050 · 2060 (2025.11 설정, 환헤지 H · 비헤지 UH 클래스)
글라이드패스	처음엔 미국 SSGA가 경로를 자문 → 2021.7 자체 운용으로 전환 · 경희대 성주호 교수 자문으로 자체 개발 — 국내 처음으로 손실 회피(행동재무) 성향을 반영해 변동성을 낮췄다
다이나믹 TDF	자체 ‘경기국면 모형’(회복 · 활황 · 수축 · 침체)으로 기준 경로 대비 위험자산을 최대 $\pm 10\%p$ 다시 조정(DAA) · 주식은 국면별 팩터 ETF, 채권은 듀레이션 × 크레딧, 대체 · 구조적 테마 병행
강의와의 연결	손실 회피 = 기준점(원금) 아래 손실을 더 무겁게 보는 전망이론형 효용(다음 장) — 키움이 공개한 것은 ‘손실 회피 반영’까지, 함수형은 비공개 · 다이나믹 = 경기국면을 추정해 국면별로 비중을 바꾸는 TDF(Kritzman 2017 · 보강 1-2)의 상품판

이론이 상품 차별화의 언어가 된 사례 — 효용을 바꾸면 경로가, 국면을 보면 비중이 달라진다

CRRA와 손실 회피 — 같은 시장, 다른 비중

손실 회피의 표준형은 전망이론 — 키움의 실제 함수형은 비공개라 ‘적용하면 이렇게 달라진다’로 읽는다

$$U_{CRRA}(W) = \frac{W^{1-\gamma}}{1-\gamma} \quad v(z) = z^\alpha \ (z \geq 0), \quad v(z) = -\lambda_{LA}(-z)^\alpha \ (z < 0), \quad \lambda_{LA} = 2.25, \alpha = 0.88$$



효용	최적 주식 비중
CRRA $\gamma = 2$	39%
CRRA $\gamma = 3$	26%
CRRA $\gamma = 5$	16%
손실 회피 (기준점 = 원금)	약 10%

시장: 확률 반반으로 +25% 또는 -15% (평균 5% · 표준편차 20%), 무위험이자 2% · 1기간 최적

손실 회피 투자자는 ‘나쁜 경우에도 원금을 지키는 비중’(약 12%) 바로 아래에 모인다 — 원금 아래의 손실은 2.25배로 무겁게 평가된다

글라이드패스에서 — CRRA는 비중이 부와 무관(경로는 인적자본이 만든다), 손실 회피는 기준점과의 거리가 비중을 정해 은퇴 직전에 더 빨리 줄인다

자료: 뉴스토마토(2021.7.1) — 공개 범위는 ‘손실 회피 반영’까지 · Kahneman-Tversky(1979) · Tversky-Kahneman(1992)의 모수 · 비중은 다시 계산

7

PART II · 에피소드

에피소드 — 시간의 거장들

Samuelson vs Merton · Babbel의 TDF · Campbell-Viceira · SmartNest · Two Sigma

Samuelson vs Merton — 스승과 제자 (1969)

같은 해, 같은 결론에 서로 다른 도구로 도달했다

“실무자들에게는 너무 직관에 반한다 — 그들은 ‘점을수록 주식 많이’를 좋아하니까” — Samuelson

두 사람의 길

- Samuelson — 이산시간 로그 효용 → 기간 무관
- Merton — 연속시간 모형 → 동일 결론 (해석해)
- 노벨상 — Samuelson 1970 · Merton 1997

이후 30년의 답

- CRRA $\gamma > 1$ · 인적자본 (BMS 1992)
- 모수 불확실성 (Barberis 2000)
- 예측 가능성 (Campbell-Viceira 2002)

직관에 반하는 결과가 이후 30년의 연구 주제가 됐다 — 인적자본 · 모수 불확실성 · 예측 가능성

Babbel의 글라이드패스 — TDF의 탄생과 시련

한 학자의 아이디어가 3조 달러 산업이 되고, 규제가 산업을 형성했다

연도	사건
1985	Babbel(Wharton)이 TIAA-CREF에 글라이드패스 제안 — 25세 80% → 85세 20%
1994	세계 최초 TDF 출시 — 401(k) 시장 공략
2006	Pension Protection Act — TDF를 기본 옵션으로 지정 → 급성장
2020	미국 3.5조 달러 · 한국 약 500억 달러 — 전 세계 표준 은퇴 상품
2022	-14~20% 손실 → 은퇴 연기 · 소송 → TDF 2.0 논의

교훈 — 기본 옵션 지정(제도)이 시장을 키웠고, 단순한 상품이 퍼졌으며, 2008년 손실이 TDF 2.0 논의로 이어졌다

한국의 2023.7 디폴트옵션은 미국 PPA 2006과 같은 경로 — 라이브의 25조가 그 결과다

Campbell-Viceira의 전략적 자산배분 (2002)

“주식 프리미엄은 예측 가능하다 — 따라서 헤징 수요가 존재한다”

주장과 실증 (1950-2000 미국)

- 배당수익률 높음 → 향후 10년 수익률 높음
- P/E 높음 → 향후 수익률 낮음
- 장기 예측 가능성 → 저평가에서 주식 확대가 “최적”

논쟁의 지속

- Welch-Goyal (2008) — “예측 가능성은 없다”
- Campbell-Thompson (2008) — “있지만 약하다”
- 현재 합의 — 약한 예측 가능성, 활용은 어렵다

TAA의 학술적 정당화 — 단, 예측은 약하고 실행은 별개 : 왜 ‘예측 가능 → 헤징 수요’인지는 다음 장

예측 가능하면 왜 헤징 수요가 생기나

‘예측 가능하다 → 헤징 수요’ 사이에 한 단계가 숨어 있다 — 주가와 미래 기대수익률이 반대로 움직인다

$$w_t^* = \frac{1}{\gamma} \frac{\mu_t - r_f}{\sigma^2} + \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{-\text{Cov}_t(r_{t+1}, \mu_{t+1})}{\sigma^2} \kappa$$

▲ 단기(근시안) 수요 — 기대 초과수익 ÷ 위험

▲ 헤징 수요 — 미래 기회(μ) 변화에 대비하는 몫

$\gamma = 1$ 이면 헤징 수요 0 · 주가 하락 때 μ 가 오르면 $\text{Cov} < 0 \rightarrow \gamma > 1$ 이면 헤징 수요 플러스 · κ = 미래 기회의 비중(기간이 길수록 크다)

단계	무슨 일이 일어나나	강의본에서
① IID면	μ 가 변하지 않는다 → $\text{Cov} = 0 \rightarrow$ 헤징 수요 0, 매기 같은 비중(Merton 해)	Samuelson의 기간 무관 (1교시)
② 예측 가능하면	기대수익률 μ 가 상태변수(배당수익률)에 따라 오르내린다 — 투자 기회가 시간에 따라 변한다	Campbell-Viceira (앞장)
③ 반대로 움직인다	주가 하락 → 배당수익률 상승 → 앞으로의 μ 상승 : 오늘의 손실과 내일의 좋은 기회가 함께 온다 ($\text{Cov} < 0$)	평균회귀
④ 그래서 헤지	$\gamma > 1$ 인 장기 투자자에게 주식은 미래 기회 악화를 헤지하는 자산 → 단기 최적보다 더 담는다	ICAPM (1교시)
⑤ 실무로는	쌀 때(배당수익률 높을 때) 늘리고 비쌀 때 줄인다 — 전술적 자산배분(TAA) · 동적 글라이드패스	기회주의 비중 (1교시)

단서 — 표본 밖 예측력은 약하다(Welch-Goyal 2008, Campbell-Thompson 2008) : 헤징 수요는 이론보다 작게 잡는다

개념 식(Merton 1973 · Campbell-Viceira 2002의 근사를 단순화) · 1교시 헤징 수요 논쟁 · 오후 IC 제2호 조건 ① ‘예측 회귀 $t \geq 2$ ’가 같은 논리

Merton의 SmartNest — 개인화 은퇴 (2012 출시)

“TDF는 모두를 같은 사람으로 취급한다 — 말이 되는가?”

SmartNest의 차별화

- 은퇴 목표를 “인플레 조정 월 수입”으로 설정
- 개인별 인적자본 추정 · 근로소득 변동성 반영
- 동적 목표 조정 · 목표 달성 확률의 최적화

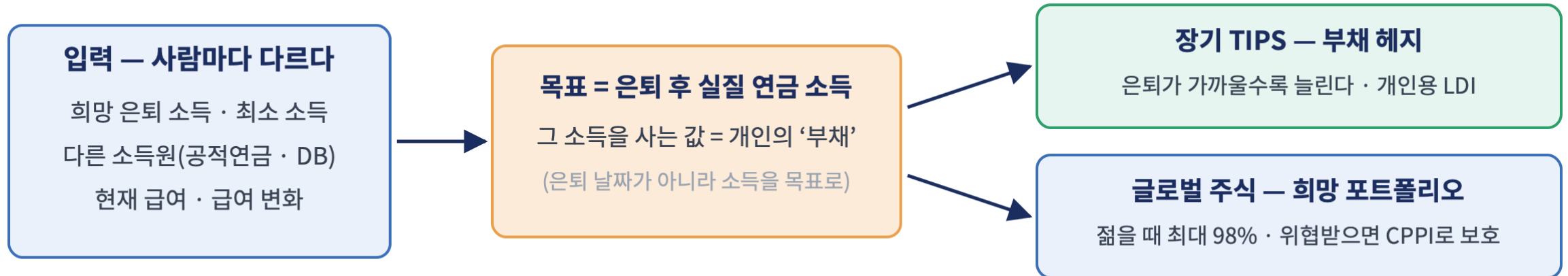
실무 반응과 한국

- 관심은 컸으나 도입 제한적 — 복잡성 · 규제 · 교육
- 한국 — 벤치마킹 연구는 있으나 출시엔 미달
- AI로 개인화 비용이 낮아지면 다시 주목받을 수 있다

노벨상 수상자의 실무 도전 — 개인화의 기관판이 오후 제1호 조건 ① ‘ $H/F < 0.625$ 부터 감축’

SmartNest는 무엇을 입력받아 무엇을 운용하나

Robert C. Merton(MIT, 1997 노벨상) · Zvi Bodie(보스턴대)가 만든 DC 퇴직연금 개인화 운용 알고리즘



TDF는 출생연도만 보고 같은 경로 — SmartNest는 소득 목표 · 다른 연금 · 급여로 사람마다 다른 경로

항목	내용
연혁	Trinsum Group 보유 → 2009년 12월 DFA(Dimensional) 인수 → 2012년 10월 미국에서 'Dimensional Managed DC'로 출시 · 첫 적용은 네덜란드 Philips 연금
담는 것	글로벌 주식 인덱스 · 단기 TIPS · 장기 TIPS(물가연동국채) 세 펀드
강의의 말로	은퇴 소득 목표 = 개인의 부채 · 장기 TIPS = 부채 헤지(개인용 LDI) · 주식 = 목표를 넘는 여유분(희망 포트폴리오)

자료: Retirement Income Journal 'DFA gives managed accounts a new dimension' · PlanSponsor(2012.10) 'ASpire, OBS Launch Dimensional Managed DC' · Bodie는 '훨씬 똑똑한 TDF'라 불렀다

Two Sigma의 Deep RL 실험 (2018–현재)

유망한 백테스트 — 그러나 2020년 코로나가 한계를 드러냈다

국면	결과
2018–19 도입	연구팀 ~50명 — 백테스트 샵프 +0.2 · 실운용 첫 분기 +0.8%
2020.3 코로나	훈련 분포 밖(OOD) → 급격한 편차 · 긴급 수동 개입 · 약 -3%
대응	전통 모델 중심 + RL 조정 + 최대 편차 한도
2021–24	하이브리드로 샵프 개선 유지 · AUM \$60B+ 유지

“Deep RL은 강력하지만 안전장치 없이는 위험하다” — Two Sigma 내부 공지 (2020)

3교시 “개선 방향 1 — 하이브리드”의 실제 사례

심층 — 기금의 시계 : 적립금 · 정점 · 소진 (제1호 배경)

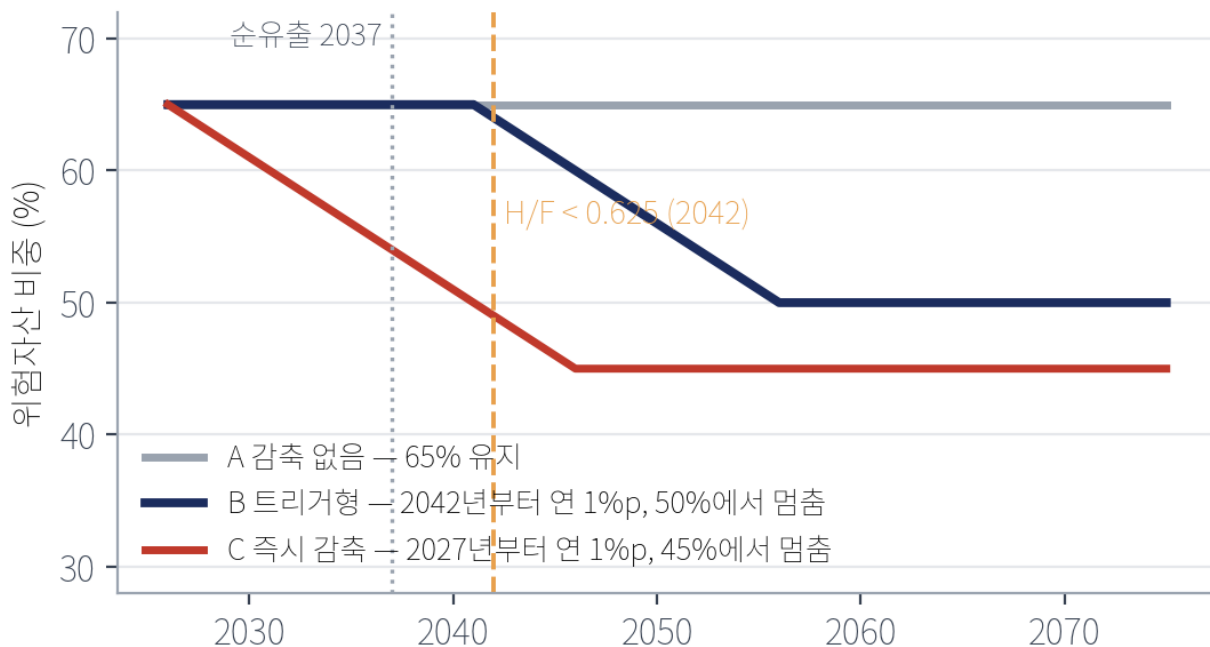
공시(국민연금 통계 · 2025 재정추계)와 교육용 추계의 층위를 섞지 않는다 — 첨부 W07_케이스데이터

항목	현황
적립금	2025년 말 1,458조 원 (2026년 6월 말 1,865.6조 — 운용수익 급증 구간, 참고)
정점	2053년 3,659조 원 — 2025 재정추계(연금개혁 반영)
소진	2064년(수익률 4.5%) · 2071년(5.5%) — 허들 5.5%가 소진을 7년 늦춘다
보험료율	9.5%(2026) → 13%(2033) — 2025년 3월 연금개혁
순유출 전환	2037년 — 급여 > 보험료 (교육용 추계)
인적자본 유사물 H	향후 30년 보험료 PV 1,687조 (2026) — H/F 1.16 · 총부 위험비중 30.1%

기금은 언제부터 “나이를 먹는가” — $H/F < 0.625$ 가 되는 2042년이 조건 ① 트리거다

‘감축’이란 — 기금의 위험자산 비중을 해마다 1%p씩 줄이는 것

개인의 글라이드패스를 기금에 옮긴 것 — 세 안은 ‘언제 시작해 어디서 멈추나’만 다르다



$$\mu_{end} = 8.0\% w + 3.0\% (1 - w) : 6.25\% (A), 5.5\% (B), 5.25\% (C)$$

트리거 0.625는 어디서 오나

- H = 향후 30년 보험료 수입의 현재가치(할인율 5.5%) · F = 적립금
- 총부($F + H$) 기준 위험자산 비중 = $0.65 \div (1 + H/F)$
- 2026년 H/F 1.16 → 30.1% — 젊은 근로자처럼 이미 ‘채권’(H)이 많다
- $H/F = 0.625$ 이면 $0.65 \div 1.625 = 40\%$ — 이때부터 감축 (교육용 임계, 2042년)

종점 50% = $(5.5 - 3.0) \div (8.0 - 3.0)$ — 허들 5.5%를 지키는 최소 비중 (기대수익 8.0 · 3.0%는 교육용)

B는 기금이 ‘젊을’ 동안(보험료 유입이 클 때) 위험을 유지하고, 순유출(2037) 이후 H/F 가 충분히 줄었을 때 줄인다

심층 — 세 안의 판정 : 조건 ①~⑤를 대입한다

감축 없음(A) · 트리거형(B) · 즉시 감축(C) — 오후 제1호의 산수를 미리 본다

조건 — 뜻과 기준	A 감축 없음	B 트리거형	C 즉시 감축
① 시작 — $H/F < 0.625$ (총부 위험비중 40%) 이후에 시작	— (감축 없음)	○ 2042	× 2027 (너무 이른다)
② 허들 — 종점 기대수익 $\mu \geq 5.5\%$ (2025.3 연금개혁이 전제한 기금수익률)	○ 6.25%	○ 5.5%	× 5.25%
③ 손실비 — 1σ 나쁜 해의 손실액 ÷ 그해 급여 지출 ≤ 1	× 1.1	○ 0.76	○ 0.53
④ 소진 연도 ≥ 2071 (5.5% 수익률 재정추계)	○ 2076	○ 2074	○ 2071
⑤ 버퍼 — 안전자산 ÷ 연간 급여 ≥ 1.5 년치	× 1.4	○ 2.0	○ 2.2
참고 — 적립금 정점	2061	2058	2055

A는 한 해 나쁜 시장이 급여 1년치보다 크고 현금 버퍼도 모자란다 · C는 너무 일찍 너무 많이 줄여 허들 아래로 떨어진다
B만 ‘젊을 때 유지, 순유출이 가까울 때 감축’으로 다섯 조건을 모두 통과한다 (○ 통과 · × 탈락)

남는 답은 B — 2042년부터 연 1%p · 종점 50% · 버퍼 1.5년치의 조건부 승인

심층 — KIC 헤징 수요 : 수단별 판정 (제2호 배경)

$\gamma = 5 \cdot 10\text{년 지평} \cdot \text{교육용 모의 패널 480개월} - \text{헤징 수요} = 10\text{년 최적 비중} - 1\text{년 최적 비중}$

수단 (상태변수)	① 예측력 $ t \geq 2$	② 헤징 수요 $\geq 3\%p$	③ 확실성등가 기여 $> 1bp$ (비용 차감 후)	판정
장기 국채 오버레이 (10년 금리) · 비용 5bp	○ 3.52	○ $20.0 \rightarrow 52.1\% = +32.1\%p$	○ $+6.7bp$	채택
물가연동채 · 실물 (기대 인플레이) · 비용 15bp	○ -3.30	○ $17.2 \rightarrow 58.6\% = +41.4\%p$	○ $+14.3bp$	채택
변동성 헤지 (VIX) · 비용 40bp + 캐리 연 -6%	○ 3.55	× $0.0 \rightarrow 0.0\% = 0\%p$	× $0bp$	기각

① 예측력 = 상태변수로 기금 자산의 이후 1년 수익을 회귀한 기울기의 t값 · ② 헤징 수요 = 10년 - 1년 최적 비중 · ③ 그 수단을 넣었을 때 10년 확실성등가가 늘어나는 폭
 ④ 다년 손실 허용 — 헤지가 손실을 내도 3년은 유지하고 5년 단위로 평가한다는 사전 약속을 의결문에 넣는다 (없으면 첫 손실 해에 폐지된다)
 γ 민감도 — 장기채 · 물가연동채 헤징 수요는 $\gamma 2: +5.0 \cdot +73.8\%p \cdot \gamma 5: +32.1 \cdot +41.4\%p \cdot \gamma 10: +30.0 \cdot +21.8\%p \cdot \gamma 1\text{이면 } 0$

VIX는 예측력(t 3.55)이 있어도 기각 — VIX가 오른 뒤엔 기대수익이 올라 ‘나쁜 미래’가 아니다

‘20~40%’는 출처 없는 숫자 — 계산값($+32.1 \cdot +41.4\%p$)을 표결한다 · Merton 1973 · Campbell-Viceira 2002

헤징 수요는 어디서 오나 — ICAPM 식에서 간편 공식까지

Merton(1973) ICAPM — 장기 투자자의 비중 = 단기 수요 + 헤징 수요 (Campbell-Viceira 2002 근사)

$$w_a = \frac{1}{\gamma} \frac{\mu_t - r}{\sigma_a^2} + \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{-\text{Cov}(r_a, \Delta\mu)}{\sigma_a^2} \kappa$$

$$\Delta\mu \approx b \Delta x \Rightarrow h \approx \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) (-\rho b \kappa) \frac{\sigma_x}{\sigma_a} \quad \text{shortcut: } h = \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \beta \frac{\sigma_x}{\sigma_a}$$



γ 위험회피(KIC 5 $\rightarrow 1 - 1/\gamma = 0.8$, 로그 효용 $\gamma = 1$ 이면 0) · κ 기간 계수(지평이 길고 x 가 천천히 변할수록 크다) · b 예측 기울기(x 가 1 오르면 기대수익이 얼마나) · ρ 헤지 자산 수익과 x 변화의 상관 · σ_x/σ_a 단위를 비중(%p)으로 바꾸는 항 · β 간편 공식의 기울기(x 로 그 자산의 이후 10년 수익을 회귀)

간편 공식은 공분산(ρ — 그 순간 돈을 버는가)을 버린다 — 그래서 케이스는 VAR로 1년 · 10년 최적 비중을 직접 구해 그 차이를 쓴다

간편 공식 $+7.3 \cdot +7.5\%p$ vs 직접 계산 $+32.1 \cdot +41.4\%p$ — 장기채는 금리가 내리는 순간 값이 올라 공분산이 크다

8

PART II · 4교시 실습 + IC

실습과 모의 투자위원회

Claude Code 메타프롬프트 실습 30분 — 그리고 “시간을 다루는 자산배분”을 60분 심의

실습 — 생애주기 시뮬레이션을 Claude Code에게

코드를 직접 짜지 않는다 — 메타프롬프트로 시킨다 · 케이스 데이터로 먼저 재현(명세는 실습데이터 덱)

과제

- ① 글라이드패스 3종 몬테카를로
- ② 리밸런싱 4방식 백테스트
- ③ Q-Learning 자산배분 프로토타입

확인 포인트

- 공격형의 평균 vs 10% 분위
- 정책이 “VIX 높을 때 축소”하는가
- 오류는 그대로 붙여 재질문

[입력] 프롬프트 · Claude Code

생애주기 배분 시뮬레이터를 만들어줘.
파이썬 한 파일, numpy·matplotlib:
1) 글라이드패스 3종(공격 90→30·보수 70→20·나이=채권) — 60년×2,000회 몬테카를로, 은퇴 자산 분포 비교
2) 리밸런싱 — 매월·분기·연·밴드 ±5% 최종 자산·거래 횟수·비용 비교
3) Q-Learning — VIX 상태 10 × 주식 비중 5, ϵ -greedy 5,000 스텝
4) Q-table 히트맵 — 정책 해석
한국어 라벨, PNG 저장, 실행 방법 설명, 각 결과의 한 줄 해석도 함께.

모의 투자위원회(IC) — 60분 운영 안내

기금의 시간(글라이드패스)과 KIC의 시간(헤징 수요)을 함께 심의한다

시간	진행
0-10분	브리핑 — 위원장이 안건서와 심의 자료를 요약 · 질문은 준비 시간에
10-25분	팀 준비 — 4팀(운용전략 · 리스크관리 · 재정거버넌스 · 글로벌자문) 발언 요지 1장
25-41분	팀 발표 4팀 × 4분 — 30초를 넘기면 마이크를 회수한다
41-53분	반대심문 — 독립심사위원 3인 질문 먼저 · 답변은 60초
53-60분	표결 · 확정 · 강평 — 전원 표결, 기권 불가 · AI 초안 검수 후 교수 강평

20인 = 위원장 1 · 독립심사위원 3 · 4팀 16명 — 위원장은 학생, 교수는 감사석

제1호 — 트리거(2042) · 종점(50%) 안 A·B·C · 제2호 — KIC 헤징 수요 수단별 %p : 상세는 케이스 IC 덱

이번 주 과제

제출 — 개인은 W7, 팀은 중간시험(W8) 전

1

개인 과제 1 — 본인의 글라이드패스 (1p)

본인의 인적자본 추정 → 총 부 비중 → 30-70세 개인 글라이드패스 설계 — 일반 TDF와의 차이와 이유.

2

개인 과제 2 — 2022 TDF 실패 분석 (1-2p)

국내 상위 3개 TDF의 글라이드패스와 2022년 -14~20% 성과 분석 — 개선 제안 포함.

3

팀 과제 + 선택 — 기금 글라이드패스 권고안

IC 표결을 반영해 12p로 발전 — 진단(H/F · 소진) → 설계(트리거 · 속도 · 종점 · 버퍼) → 시뮬레이션 + 스트레스(2008형 · 2022형). 선택 — 실습 확장.

평가 축 — 분석 깊이 · 수치적 정당성 · 실무 현실성 · 발표력 (각 25%)

Week 7 한 장 요약

다섯 줄이면 Week 7 전체가 복원된다

개념	한 줄 정리
시간분산	기간이 길수록 손실 확률 · 연환산 수익률 범위 감소 ($\sigma/\sqrt{T}$)
동적 계획법	CRRA · IID면 다기간 문제가 1기간 문제의 연속 — 매기 같은 비중으로 되돌린다
Merton 해 (1969)	$\pi^* = (\mu - r)/(\gamma\sigma^2)$ — 시간 · 부 독립의 벤치마크
ICAPM (1973)	단기(근시안) 수요 + 헤징 수요 — 장기 투자자는 단기 최적에서 벗어난다
총 부 (BMS 1992)	금융 + 인적자본 — 인적자본의 채권 유사성이 글라이드패스의 근거
To vs Through	은퇴 시 안정 vs 계속 감소 — 한국은 보수적 To
4대 비판	인적자본 위험 · 개인차 · 역설 · 타이밍 — TDF 2.0의 출발점
RL과 기준선	누적 보상 극대화 — 무거래 구간 · GP 기준선을 같은 조건에서 먼저 이겨야
4대 장벽	과적합 · 데이터 · 블랙박스 · OOD — “RL을 혼자 두지 마라”
리밸런싱	경기역행 · 변동성 매도 · 부분균형 — 규칙은 IPS로 미리 정한다

커리큘럼에서 이번 강의의 위치 — 7주

정적(W1-W5) · 부채(W6)에서 동적(W7)으로 — 이제 시간이 변수로 들어온다

16주 로드맵에서 Week 7의 위치 — 정적에서 동적으로 넘어가는 관문

W1-W4

기초 · 배분

자산소유자 · CAPM · SAA

연기금 모델 · CMA

MVO · 블랙-리터맨

W5-W9

포트폴리오 공학

리스크 패리티 · LDI · GBI (완료)

동적 배분 (W7 — 오늘)

위험관리 (W9)

지금 여기

W10-W14

자산군 전략

주식 퀀트 · 채권 · 팩터

글로벌 매크로 · CTA

대체투자 · 비유동성

W15-W16

통합 · 마무리

Total Portfolio Approach

Reference Portfolio

캡스톤 · 기말시험

W1-W5의 정적 배분과 W6의 부채 관점이 W7에서 동적 배분(영화)으로 — 시간 · 생애주기 · 학습이 들어온다

다음은 W8 중간시험, 그리고 W9 위험관리 — 만든 것을 지키는 법

이번 주 종합 — 그리고 중간시험으로

사진에서 영화로

1

투자 기간은 중요하다 · 기본은 리밸런싱

기간이 길수록 손실 확률이 줄고, 장기 투자의 기본은 리밸런싱 — CRRA · IID면 매기 같은 비중으로 되돌린다.

2

Merton 해 + 인적자본이 글라이드패스를 정당화

투자 기회 헤지와 인적자본의 채권 유사성 — TDF의 이론적 근거 : 이번 강의 IC에서 기금의 트리거와 종점을 심의했다.

3

RL은 하이브리드로 쓴다

해석해 없는 문제를 학습으로 푼다 — 안전장치 없이 단독으로 운용해서는 안 된다.

W8 — 중간시험 : W1-W7(M1~M9)의 정적 배분 · 부채 · 동적 배분을 한 번에 점검한다